

Monitoramento Off-grid de Pivôs Centrais com Bateria e Painel Solar

Alunos:

- Eduardo Costa Resende - Matrícula: 964
- Paulo Otávio Luczensky de Souza - Matrícula: 959

Introdução

Nos últimos anos, com o avanço do desenvolvimento em agrícola em seu território, o Brasil passou a figurar entre os países que mais automatizaram o processo de irrigação em suas lavouras, sobretudo com a adoção de pivôs centrais. Apesar da evolução tecnológica, ainda existem desafios que impedem sua plena aplicação. Nesse contexto, a relevância do tema está em utilizar Internet das Coisas (IoT) para reduzir o tempo de detecção de falhas na irrigação, identificar rapidamente quedas de pressão ou energia e obstruções no trajeto, garantindo a preservação da janela de irrigação e evitando perdas de produtividade.

Este trabalho apresenta a concepção e a análise de uma solução voltada ao monitoramento de pivôs centrais de irrigação, com operação *off-grid* (painel solar + bateria) e recarga oportunística, quando o pivô encontra-se em movimento (momento em que há energia no “capacete”). Além disso, a solução realiza leituras contínuas de sentido de giro, percentímetro (percentual de avanço), pressão de linha, posição georreferenciada e pluviometria, transmitindo dados por Evolução de Longo Prazo (LTE), podendo também comunicar via NB-IoT, Wi-Fi e comunicação satelital para áreas sem cobertura celular ou com conectividade limitada de Wi-Fi.

As mensagens podem ser transmitidas periodicamente ou armazenadas localmente em casos de indisponibilidade de rede (*store-and-forward*), assegurando o envio posterior. O equipamento também pode operar em modo assíncrono, registrando apenas o ciclo completo de irrigação e transmitindo os pacotes ao final da operação, otimizando tanto o consumo de energia quanto o uso da largura de banda. Dessa forma, a solução proposta busca conciliar eficiência operacional e confiabilidade na comunicação, aspectos essenciais para ampliar a adoção de tecnologias digitais na irrigação.

Fundamentação Teórica

Esta evolução tecnológica no campo com a otimização da produção e gestão agrícola faz parte da quarta revolução da agricultura, denominada de “Agricultura 4.0”. Com isso, um conjunto de tecnologias que abrange equipamentos, softwares e sistemas permite o aperfeiçoamento do processo de produção do início ao fim, trazendo vantagens econômicas e sustentáveis.

Neste estudo, o foco será direcionado à agricultura de precisão. Esta é uma estratégia de gestão agrícola que utiliza de tecnologias como drones, GPS, sensores, softwares que permitem o monitoramento e o gerenciamento da lavoura, com dados sobre a qualidade do solo, consumo de água e o desenvolvimento da cultura. A seguir, encontram-se alguns estudos referentes à implementação de IoT para a agricultura de precisão.

[1] Emezirinwune et al. (2024) – O estudo avalia sistemas híbridos de energia renovável (solar, biomassa, diesel e baterias) aplicados a instalações agrícolas. Os resultados mostram viabilidade técnica e econômica, com redução de custos operacionais e emissões de CO₂, reforçando a transição para soluções energéticas sustentáveis em áreas rurais.

[2] Choudhary et al. (2025) – O artigo apresenta uma visão geral da Agricultura Inteligente com IoT, destacando o uso de sensores, redes sem fio, computação em nuvem e IA para otimizar recursos e aumentar a produtividade. A integração dessas tecnologias permite monitoramento em tempo real, decisões baseadas em dados e gestão eficiente de insumos.

[3] Debauche et al. (2020) – A pesquisa propõe um sistema de irrigação inteligente via pivô central, combinando IoT e Edge AI para otimizar o uso da água e identificar pragas e doenças em tempo quase real. O processamento local reduz a dependência de internet e melhora a eficiência no manejo hídrico e fitossanitário.

[4] Matilla et al. (2022) – O trabalho desenvolve soluções de baixo custo com IoT, LoRaWAN e *Edge Computing* para monitorar pivôs centrais de irrigação. Além de garantir comunicação de longo alcance e baixo consumo, as interfaces amigáveis (*chatbots* e assistentes de voz) tornam o sistema acessível até para agricultores com menor familiaridade tecnológica.

Desenvolvimento do Protótipo

A seguir, encontra-se o processo de desenvolvimento do protótipo. Esta seção será dividida em tópicos que facilitarão o seu entendimento, conduzindo de forma clara e progressiva até a construção final da solução.

Inicialmente, são apresentados os requisitos funcionais e técnicos que orientaram a escolha dos componentes. Em seguida, detalham-se as etapas de integração de hardware e software, abordando desde a configuração dos sensores até os mecanismos de transmissão de dados. Por fim, descreve-se a fase de testes e validações em campo, assegurando que o protótipo atenda às condições práticas de operação.

1) Especificações técnicas do protótipo

Abaixo, encontra-se uma tabela referente aos sensores utilizados, bem como o modelo utilizado e suas especificações.

Sensor	Modelo	Alimentação	Interface
Pressão	USP-G41	5Vdc	Analógica 0,5v-4,5v
GNSS	NEO-6M	3,3v-5v	UART @9600bps
Pluviômetro	Óptico	5-30Vdc	Pulso (Contagem)

A seguir, encontra-se uma tabela referente às tecnologias de comunicação utilizadas.

Tecnologias	Forma de Comunicação	Módulo	Finalidade principal
Dados Móveis	NB-IoT e LTE (Operadoras)	A7608SA-H-PCIEA SIM7070G-PCIE	Alta taxa de dados (LTE) / baixo consumo (NB-IoT)
Wi-Fi	Provido pelo Cliente	Nativo do ESP32	Provisionamento local e diagnóstico
Satélite	Geoestacionário	Hughes	Cobertura em áreas sem rede celular
Rede Mesh	Rádios Lora	x	Comunicação local em malha (mesh)

Para melhor compreensão, os elementos essenciais do sistema foram organizados conforme especificações e estratégias na tabela abaixo.

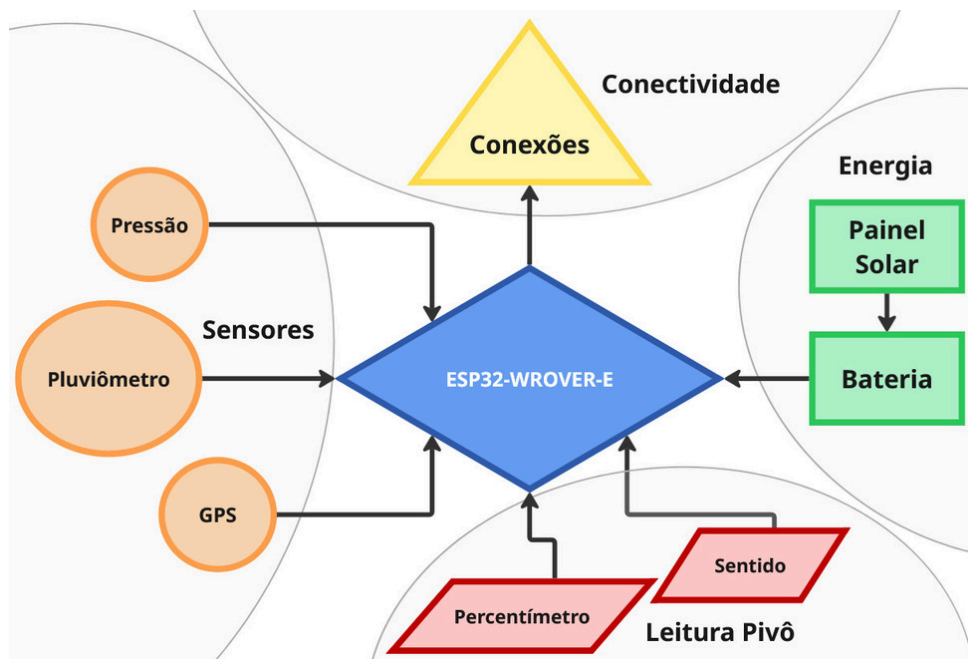
Item	Especificação / Descrição	Observações / Estratégia
Bateria	Li-ion 3,7–4,2 V, gerenciada pelo AXP192	Gestão de carga/descarga e proteção
Painel Solar	Dimensionado para o pior mês	Fonte primária em campo
Entrada USB	5 V / 1 A	Carga de bancada, manutenção
Recarga Oportunística	Entrada isolada ligada ao capacete do pivô (retificação + buck isolado)	Carregamento extra quando o pivô está energizado
Estratégia de Consumo	Deep-sleep, janelas curtas de TX, amostragem adaptativa (mais densa em movimento), store-and-forward	Extensão da autonomia e uso eficiente da energia

Por fim, encontram-se os modos de operação e telemetria utilizados na montagem do protótipo.

Modo de Envio	Descrição	Exemplos / Detalhes
Periódico	Envio de pacotes MQTT em intervalos configuráveis	30–60 s em operação; 5–10 min em repouso
Assíncrono por ciclo	Registro completo do ciclo e envio ao final	Inclui estatísticas + eventos economiza energia e dados
Eventos / Alarmes	Envio imediato quando uma condição crítica ocorre (regras determinísticas na borda, sem IA)	Pressão baixa; queda de energia; obstrução do trajeto

2) Arquitetura do Protótipo

Abaixo, encontra-se uma arquitetura do protótipo e seus periféricos.



3) Atualização de Firmware via MQTT (Over The Air)

A atualização remota de firmware é feita via MQTT utilizando o protocolo Stop-and-Wait (janela = 1), onde cada pacote pequeno é confirmado por ACK antes do envio do próximo. Em caso de falhas, há retransmissão com backoff, garantindo maior estabilidade. A integridade é assegurada por CRC32/SHA, evitando corrupção do firmware. Em condições normais de sinal, o processo leva em média 10 a 15 minutos.

Desafios e oportunidades

O projeto desenvolvido enfrentou diversos desafios, mas, apesar das adversidades, também revelou novas oportunidades que possibilitaram um controle mais eficiente do pivô central, contribuindo significativamente para a agricultura de precisão. A seguir, apresentam-se os tópicos 'Desafios' e 'Oportunidades', acompanhados de suas respectivas observações.

- **Desafios:**

- **Ruído no “capacete”:** o painel elétrico do pivô central, onde ficam controles e conexões, gera transientes e interferências que afetam as leituras e a comunicação por rádio.
- **Cobertura celular irregular:** presença de áreas com sombra de sinal, prejudicando a transmissão de dados.
- **Variedade de marcas e modelos:** diferenças no padrão de instalação, tipos de percentímetro, pontos de acesso ao “capacete”, conectores e formas de sinalização.
- **Integração com plataformas de automação:** dificuldade devido a APIs fechadas, protocolos proprietários e cadências distintas de dados.
- **Medições imprecisas:** irregularidades do terreno causam escorregamento ou derrapagem, distorcendo leituras do percentímetro e da posição setorial.
- **Adoção no Brasil (barreira cultural/econômica):** necessidade de comprovar valor agregado, já que o registro manual de lâmina e trechos irrigados ainda é comum, diferentemente dos EUA, onde isso é praticamente inadmissível.

- **Oportunidades:**

- **Menor necessidade de visitas a campo:** redução de deslocamentos para inspeção, otimizando tempo e custos operacionais.
- **Detecção precoce de travas e falhas:** identificação rápida de problemas no pivô, evitando perdas de produtividade.
- **Maior uniformidade e eficiência hídrica:** aplicação de água de forma mais precisa, promovendo agricultura de precisão.
- **Geração de dados históricos:** criação de indicadores de disponibilidade e desempenho ao longo do tempo.
- **Planejamento de manutenção:** possibilidade de programar intervenções de forma preventiva, reduzindo paradas inesperadas.

Conclusão

Concluimos que o protótipo cumpre o objetivo de monitorar pivôs centrais com rapidez e confiabilidade. Operando *off-grid* (painel solar + bateria), integra sensores essenciais e conectividade LTE/NB-IoT/Wi-Fi/satélite/Rádio. Telemetria flexível (periódica e por ciclo) e OTA segura via MQTT, garantem robustez e manutenção simples. Em campo, o sistema antecipa falhas, reduz visitas e preserva a janela de irrigação estando pronto para protótipos e evolução incremental.

Referências

- [1] EMEZIRINWUNE, M.; BABATUNDE, D.; EMEZIRINWUNE, D.; DENWIGWE, I. The role of information and communication technologies in university education: taxonomies, perspectives, and challenges. *World Scientific News*, v. 192, p. 289-309, 2024. [ResearchGate](#)
- [2] CHOUDHARY, et al. An overview of smart agriculture using Internet of Things (IoT) and web services. [s.l.], 2025. [ResearchGate](#)
- [3] DEBAUCHE, et al. Sistema de irrigação inteligente com IoT e Edge AI para pivô central. [s.l.], 2020.
- [4] MATILLA, et al. Soluções de baixo custo com IoT, LoRaWAN e Edge para monitoramento de pivôs centrais. [s.l.], 2022.
- [5] BASF. *O que é Agricultura 4.0? Saiba tudo aqui!* [site]. Disponível em: <https://agriculture.basf.com/br/pt/conteudos/cultivos-e-sementes/veja-mais-cultivos/agricultura-4-0>. Acesso em: 27 set. 2025.